Matemàtiques I

1r Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 1

Nombres reals

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern mostrant tots els passos. Dona els resultats de manera exacta (fraccions i arrels simplificades, sense arrels al denominador) i, si cal, també aproximats. Els exercicis 1–42 són els de la fitxa del departament; la secció 6 en té de nous per a ampliar i aplicar el que has aprés.

1 Classificació dels nombres

1. Indica el menor dels conjunts numèrics als quals pertanyen els nombres següents:

a) $\sqrt{5}$ **b)** 2 **c)** -3 **d)** $24/6$ **e)** $2{,}45$

f) $-1{,}33$ **g)** $2{,}3\widehat{45}$ **h)** π **i)** $5/12$ **j)** 0

2. Raona si les afirmacions següents són verdaderes o falses:

a) Tot nombre enter és racional.

b) Tot nombre decimal es pot expressar en forma de fracció.

c) Tot nombre natural es pot escriure com una fracció.

d) Si es sumen dos nombres racionals, el resultat és sempre un nombre racional.

e) Si es multipliquen dos nombres racionals no enters, el resultat és sempre un nombre racional no enter.

3. Realitza les operacions següents escrivint prèviament els nombres en forma de fracció:

a) $2{,}\widehat{7} + 3{,}\widehat{4} - 1{,}\widehat{1}$

b) $1{,}\widehat{8} + 0{,}\widehat{1}$

c) $1{,}2\widehat{3} + 4{,}572 - 2{,}5\widehat{67}$

d) $3{,}\widehat{45} \cdot 1{,}23\widehat{4} - 2{,}5$

Recorda: Fracció generatriu: al numerador, el nombre sense coma menys la part no periòdica; al denominador, tants 9 com xifres té el període i tants 0 com xifres té l'anteperíode.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Valor absolut

4. Esbrina per a quins valors de x es compleixen les desigualtats següents:

a) $|x| < 3$ **b)** $|x| \geq 3$ **c)** $|x-2| \leq 3$

d) $|x| \leq 5$ **e)** $|x-4| < 2$ **f)** $|x-4| \leq 2$

g) $|x-4| > 2$ **h)** $|2x-1| > 1$ **i)** $|-5x+3| < 7$

j) $\left|\frac{3x}{2} - 6\right| > 10$ **k)** $\left|1 - \frac{2x}{5}\right| \leq 3$ **l)** $|-5x+25| \leq -2$

m) $\left|x + \frac{3}{4}\right| > -1$

Recorda: Si $r > 0$: $|A| < r \iff -r < A < r$ i $|A| > r \iff A < -r$ o $A > r$. En multiplicar o dividir per un nombre negatiu, la desigualtat canvia de sentit.

3 Intervals i entorns

5. Completa la taula següent:

Desigualtat	Interval	Representació
$\{x \in \mathbb{R} \,/\, x < -3\}$		
	$x \in [-2, 4)$	
$\{x \in \mathbb{R} \,/\, -5 < x \leq -3\}$		
	$x \in (4, \infty)$	

6. Representa els conjunts numèrics següents:

a) Nombres majors que 3. **b)** $\{x \in \mathbb{R} / 2 \leq x \leq 5\}$ **c)** $\{x \in \mathbb{R} / 3 < x \leq 7\}$

d) Nombres menors que 1 excloent el 0. **e)** $(-3, -1)$ **f)** $[4, +\infty)$

g) Nombres reals positius. **h)** $\{x \in \mathbb{R} / -2 \leq x < 5\}$ **i)** $3x - 2 \leq 7$

j) $-4x + 1 > 8$ **k)** $|x| < 5$ **l)** $|5x - 6| \geq 3$

7. Expressa com a desigualtat, com a interval i representa:

a) x és menor que -5. **b)** 3 és menor o igual que x.

c) x està comprès entre -5 i 1. **d)** x està entre -2 i 0, ambdós inclosos.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8. Escriu la desigualtat que verifica tot nombre x que pertany a aquests intervals i representa'ls gràficament:

a) $[-2, 7]$ **b)** $[13, +\infty)$ **c)** $(-\infty, 0)$ **d)** $(-3, 0]$

e) $\left[\frac{3}{2}, 6\right)$ **f)** $(-\infty, +\infty)$ **g)** $(1, 6)$ **h)** $(0, 4]$

i) $(-\infty, 2)$ **j)** $\left[2, \frac{4}{3}\right]$ **k)** $(-1, +\infty)$ **l)** $\left(2, \frac{7}{2}\right)$

9. Donats els intervals $A = [-3, 2]$, $B = [0, 5]$, $C = [2, +\infty)$, $D = (0, 10)$, $E = \left(2, \frac{7}{2}\right)$ i $F = \left(1, \frac{5}{2}\right)$, calcula:

a) $A \cap B$ **b)** $A \cap D$ **c)** $A \cup B$

d) $(A \cup B) \cap C$ **e)** $E \cap F$ **f)** $F - C$

g) $(B - E) \cap A$ **h)** $(A \cup B) \cap (E \cap F)$ **i)** $(A \cap B) - (D \cup F)$

10. Donats els intervals $A =]-\infty, -4]$, $B = [2, 5[$, $C = [-6, 1]$, $D = [0, +\infty[$ i $E =]-2, -1[$, calcula:

a) $A \cup B$ **b)** $B \cap C$ **c)** $D \cap C$

d) $A \cup (B \cap D)$ **e)** $B \cap (A \cup E)$ **f)** $B \cap D \cap E$

g) $(B \cup C) \cap A$ **h)** $D - B$ **i)** $C - E$

j) $(A \cup C) - (C \cap E)$

11. Escriu en forma d'interval els nombres que verifiquen les desigualtats següents:

a) $x < 3$ i $x \geq 5$ **b)** $x > 0$ i $x < 4$ **c)** $x \leq -1$ i $x > 1$ **d)** $x < 3$ i $x \geq -2$

4 Potències i arrels

12. Calcula les potències següents:

a) 2^3 **b)** $(-3)^2$ **c)** -3^2 **d)** $(-0{,}15)^2$ **e)** $(0{,}01)^4$

f) $\left(\frac{1}{5}\right)^2$ **g)** $\left(-\frac{3}{2}\right)^2$ **h)** $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$ **i)** $\left(-\frac{1}{3}\right)^4$ **j)** $(-0{,}003)^5$

13. Redueix les expressions a una sola potència, aplicant les propietats de les potències:

a) $(-3)^2 \cdot (-3)^3 \cdot (-3)$ **b)** $\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \frac{1}{2}$

c) $[(-3)^2]^3$ **d)** $(-3^2)^3$

e) $(-1^4)^3$ **f)** $\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]^5$

g) $\{[(-3^2)^3]^5\}^3$ **h)** $\{[(-0{,}1)^2]^3\}^3$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

i) $(-3)^6 : (-3)^6$

j) $(-4)^5 : (-4)^3$

k) $\left(-\frac{2}{3}\right)^3 : \left(-\frac{2}{3}\right)$

l) $(\sqrt{x})^5 : (\sqrt{x})^3$

m) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \cdot 3^7 \cdot 3^{-8} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^3$

n) $\left[\left(\frac{2}{3}\right)^5\right]^{-1} \cdot \left(\frac{3}{2}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-3}$

14. Simplifica al màxim les expressions següents:

a) $\frac{2^7 \cdot 2^{-8}}{2^4 \cdot 2^5}$

b) $\frac{a^4 \cdot (b \cdot c)^6 \cdot a^{-2}}{b^3 \cdot c^5}$

c) $\frac{(p \cdot q)^3 \cdot (p^2 \cdot q^3)^2}{(p \cdot q)^{-2}}$

d) $\frac{32^6 \cdot 27^4 \cdot 30^3}{10^5 \cdot 15^{14}}$

e) $\frac{1}{8} \cdot 48^3 \cdot 9^2 \cdot 36^5$

f) $\frac{2^{-3} \cdot 5^{\frac{1}{2}} \cdot (2^4)^{\frac{1}{2}}}{5^{-\frac{3}{2}} \cdot 2^{-5}}$

15. Calcula de dues formes (operant primer dins del claudàtor, o aplicant les propietats) les potències següents:

a) $\left[\left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)\right]^3$

b) $\left(\frac{3}{4} : \frac{5}{6}\right)^3$

c) $\left[\frac{3^2 \cdot (-2)}{6}\right]^2$

d) $\left[\left(-\frac{1}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{6}{5}\right) \cdot (-5)\right]^4$

e) $\left[\left(-\frac{3}{2}\right) : \left(\frac{3}{4}\right)\right]^5$

f) $\left[\frac{(-2) \cdot (-3)^3}{9}\right]^2$

16. Calcula el valor de les expressions següents:

a) $\left(\frac{3}{4}\right)^2 - \frac{5}{8}$

b) $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^3 - \left(\frac{5}{3}\right)^2$

c) $\left(\frac{5}{6} - \frac{4}{5}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-1} + \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$

d) $\left(\frac{5}{2} + \frac{2}{5}\right)^{-1} : \left(\frac{7}{3}\right)^{-1} - \left(\frac{4}{3}\right)^2$

e) $\left(\frac{2}{3} + 4\right) : 1{,}\widehat{7} - 2$

f) $\left(1 - \frac{3}{4}\right)^{-2} \cdot \left(3{,}\widehat{42} - 1\right) + 4$

g) $\left(3 - \frac{4}{5} \cdot 2{,}3\right)^{-1} + 3{,}2\widehat{4}$

h) $\left\{\left[\left(-\frac{3}{5}\right)^3 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right)^2\right]^3 : \left(-\frac{3}{5}\right)^{15}\right\} - \left(\frac{4}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^4$

i) $\left\{\left[\left(\frac{1}{3} - 1\right) \cdot \left(-1 + \frac{1}{4}\right)\right]^2 : \left(2 - \frac{3}{2}\right)^2\right\} + \left[\left(-\frac{1}{5}\right)^2 \cdot \left(-\frac{5}{3}\right)\right] \cdot \left(\frac{5}{4} + 10\right)$

j) $\left[\left(\frac{3}{2} - 4\right) : \left(1 - \frac{8}{3}\right) + \frac{1}{2}\right]^4 - \left(1 + \frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(1 - \frac{2}{5}\right)^3$

17. Calcula les potències d'exponent negatiu següents:

a) 3^{-2}

b) $(-3)^{-2}$

c) $(-2)^{-1}$

d) $(\sqrt{3})^{-1}$

e) $\left(-\frac{1}{2}\right)^{-1}$

f) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$

g) $\left(-\frac{3}{4}\right)^{-2}$

h) $\left(2 - \frac{1}{2}\right)^{-1}$

i) $\left(\frac{1}{5} - 2\right)^{-2}$

j) $\left(\frac{16}{5} - 1{,}2\right)^{-3}$

k) $\left(\frac{3}{4} - \frac{5}{6}\right)^{-2}$

l) $\left(1{,}3 - \frac{4}{5}\right)^{-2}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

18. Calcula el valor dels radicals següents, justificant la resposta:

a) $\sqrt{16}$ **b)** $\sqrt[3]{-8}$ **c)** $\sqrt[5]{32}$ **d)** $\sqrt[3]{\frac{27}{8}}$ **e)** $\sqrt[3]{0{,}064}$

19. Simplifica al màxim possible els radicals següents:

a) $\sqrt[3]{4a^4}$ **b)** $\sqrt[15]{8a^3}$ **c)** $\sqrt[6]{0{,}027}$ **d)** $\sqrt[8]{16a^4}$ **e)** $\sqrt[3]{a^2b^5}$

20. Redueix els radicals de cada apartat al mínim índex comú:

a) $\sqrt[3]{n^2}$, $\sqrt[4]{m^3}$, $\sqrt[6]{n^5}$ **b)** $\sqrt{a^3}$, $\sqrt[4]{m}$, $\sqrt[5]{n^5}$, $\sqrt[10]{a^3}$ **c)** $\sqrt[3]{5xy^2}$, $\sqrt{6x^3z}$, $\sqrt[6]{\frac{3xy^3}{2z}}$

21. Realitza les operacions indicades:

a) $\sqrt{1+\sqrt{6+\sqrt{5+\sqrt{16}}}}$ **b)** $\sqrt{3a^2+\sqrt{6a^4-\sqrt{25a^8}}}$

c) $\sqrt{25\sqrt{81\sqrt{256}}}$ **d)** $\left(\sqrt{a\sqrt{b\sqrt{c\sqrt{d}}}}\right)^{32}$

22. Calcula les arrels següents pel mètode més fàcil:

a) $\sqrt[3]{8\cdot 27\cdot 64}$ **b)** $\sqrt[5]{243\cdot 32\cdot 0{,}00001}$ **c)** $\sqrt{49\cdot 121\cdot 169}$

d) $\sqrt{25:0{,}0001}$ **e)** $\sqrt[3]{8:0{,}064}$ **f)** $\sqrt[4]{20736:256}$

g) $\sqrt[5]{243:32}$ **h)** $\sqrt{49^3}$ **i)** $\sqrt[3]{0{,}064^2}$

j) $\sqrt[3]{2197^4}$ **k)** $\sqrt[4]{6561^3}$ **l)** $\sqrt[5]{0{,}00032^4}$

23. Extrau tots els factors possibles de cadascun dels radicals següents:

a) $\sqrt{8}$ **b)** $\sqrt{12}$ **c)** $\sqrt[3]{16}$ **d)** $\sqrt[3]{54}$

e) $\sqrt[5]{64}$ **f)** $\sqrt{\frac{27}{4}}$ **g)** $\sqrt[5]{\frac{5x^{10}}{y^8}}$ **h)** $\sqrt[3]{\frac{8x^4y^3z}{n^6}}$

i) $3\sqrt{8a^3}$ **j)** $2x^2y\sqrt{x^4y^3}$ **k)** $\frac{xy^2}{3}\sqrt{27xy^3}$ **l)** $\sqrt[4]{\frac{32x^6}{81y^5}}$

24. Introdueix el coeficient dins del radical corresponent i simplifica:

a) $7\sqrt{a}$ **b)** $2a\sqrt{3a}$ **c)** $3+\sqrt{7}$ **d)** $x\sqrt{\frac{1}{x}}$

e) $x^3y\sqrt{xy}$ **f)** $\frac{1}{3}\sqrt[4]{\frac{27}{2}}$ **g)** $\frac{3}{2}\sqrt{\frac{2}{3}}$ **h)** $\frac{2}{a}\sqrt{\frac{ax}{2}}$

i) $\frac{3}{2xy}\sqrt{\frac{2xz}{y}}$ **j)** $\frac{2}{3}\sqrt[3]{\frac{81}{4}}$ **k)** $\left(1+\frac{1}{2}\right)\sqrt[3]{\frac{4}{81}}$ **l)** $\frac{a-b}{a+b}\sqrt{\frac{a+b}{a-b}}$

m) $(x+y)\sqrt{\frac{x-y}{x+y}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

25. Racionalitza el denominador de les expressions següents:

a) $\dfrac{5}{\sqrt{5}}$ **b)** $\dfrac{2\sqrt{6}}{\sqrt{2}}$ **c)** $\sqrt{\dfrac{5}{2}}$ **d)** $\dfrac{3}{\sqrt{5}}$

e) $\sqrt[3]{\dfrac{3}{2}}$ **f)** $\dfrac{3}{2\sqrt[3]{4}}$ **g)** $\dfrac{3y}{x\sqrt{y}}$ **h)** $\dfrac{x\sqrt{y}}{y\sqrt{x}}$

i) $\dfrac{2\sqrt{12}}{5\sqrt{3}}$ **j)** $\dfrac{3\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$ **k)** $\dfrac{3xy^2}{\sqrt[3]{x^2y}}$ **l)** $\dfrac{6(3-y)}{\sqrt[3]{(3-y)^2}}$

m) $\dfrac{-4}{\sqrt[4]{3}\cdot\sqrt[3]{2}}$

26. Racionalitza el denominador de les expressions següents:

a) $\dfrac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ **b)** $\dfrac{2}{\sqrt{2}-1}$ **c)** $\dfrac{\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}}$ **d)** $\dfrac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$

e) $\dfrac{\sqrt{5}-2}{3-2\sqrt{5}}$ **f)** $\dfrac{1}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$ **g)** $\dfrac{\sqrt{2y}}{\sqrt{2}-\sqrt{y}}$ **h)** $\dfrac{\sqrt{xy}}{2\sqrt{x}-3\sqrt{y}}$

i) $\dfrac{5}{2(\sqrt{3}-\sqrt{2})}$ **j)** $\dfrac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}+1}$ **k)** $\dfrac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}$ **l)** $\dfrac{-\sqrt{2}}{\sqrt[3]{2}(\sqrt{125}+2)}$

m) $\dfrac{1}{\sqrt{3+\sqrt{6}}}$

Recorda: Si al denominador hi ha una suma o una resta amb arrels, multipliquem pel conjugat: $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$.

27. Comprova que els radicals de cada apartat són semblants:

a) $5\sqrt{2}$, $3\sqrt{8}$, $\sqrt{18}$ **b)** $\sqrt{3a^2}$, $\sqrt{27}$, $\sqrt{\frac{1}{3}}$, $2\sqrt{\frac{4}{27}}$

c) $\sqrt[3]{81}$, $\sqrt[3]{24}$, $\sqrt[6]{9}$, $\sqrt[3]{\frac{1}{9}a^3}$ **d)** $3\sqrt[4]{2xy}$, $\sqrt[4]{32x^5y}$, $\sqrt[4]{2x^9y^5}$

28. Calcula i simplifica:

a) $\sqrt{25:0{,}01}$ **b)** $\sqrt[4]{9x^5y^3}:\sqrt[4]{3x^3y}$ **c)** $\sqrt[3]{(27x^3y^6)^5}$

29. Realitza les sumes i restes següents:

a) $\sqrt{8}+\sqrt{18}+\sqrt{32}+\sqrt{50}$ **b)** $\sqrt{28}+\sqrt{63}-\sqrt{175}$

c) $6\sqrt{3}-4\sqrt{3}+5\sqrt{3}$ **d)** $3\sqrt{2}+5\sqrt{2}-8\sqrt{2}$

e) $3\sqrt{2}-3\sqrt{8}+3\sqrt{18}$ **f)** $2a\sqrt{3}-\sqrt{27a^2}+a\sqrt{12}$

g) $(3+a)\sqrt{5}-\sqrt{125}+\sqrt{5a^2}$ **h)** $7\sqrt{54}-3\sqrt{18}+\sqrt{24}-\frac{3}{5}\sqrt{50}-\sqrt{6}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

i) $\sqrt{\frac{1}{3}}+\sqrt{27}$

j) $\sqrt{\frac{1}{2}}+\sqrt{2}+\sqrt[4]{4}+\sqrt[6]{8}+\sqrt[4]{64}$

k) $2\sqrt{\frac{3}{4}}-\sqrt{27}+\frac{1}{4}\sqrt{12}-3\sqrt{\frac{75}{9}}$

l) $\sqrt{18}+5\sqrt{12}-2\sqrt{2}-\sqrt{243}$

m) $2\sqrt{3}+5\sqrt[6]{27}-3\sqrt{12}$

n) $5\sqrt{20}-2\sqrt{45}+\sqrt{5}$

30. Realitza les operacions següents:

a) $\sqrt{5}\cdot\sqrt{6}$

b) $\sqrt{5}\cdot\sqrt[3]{6}$

c) $(\sqrt{2})^2+(\sqrt{2})^3+(\sqrt{2})^4$

d) $a\cdot\sqrt{a}\cdot\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt[4]{a}$

e) $(\sqrt{3})^5-(\sqrt{3})^3-(2\sqrt{3})^2$

f) $2\sqrt{3}\left(\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{3}\right)$

g) $\sqrt{\frac{2}{3}}\cdot\sqrt[3]{\frac{2}{3}}\cdot\sqrt[4]{\frac{3}{2}}$

h) $\sqrt{12}\cdot\sqrt{\frac{3}{4}}\cdot\sqrt{\frac{12}{5}}\cdot\sqrt{\frac{15}{4}}$

i) $\sqrt{10}\cdot\sqrt[3]{10}\cdot\sqrt[4]{10}$

j) $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2$

31. Escriu les expressions següents davall d'un sol radical i simplifica els resultats:

a) $\sqrt{\sqrt{8}}$

b) $\sqrt{2\sqrt{2}}$

c) $\sqrt[3]{\sqrt{32}}$

d) $\sqrt{2\sqrt{3\sqrt[4]{4}}}$

e) $\sqrt[3]{5\sqrt[4]{5\sqrt[5]{5^2}}}$

f) $\sqrt[3]{3\sqrt[3]{\frac{1}{9}}}$

5 Logaritmes

32. Aplicant la definició, calcula el valor dels logaritmes següents:

a) $\log_2 8$

b) $\log_3 81$

c) $\log 1000$

d) $\log 0{,}0001$

e) $\ln e^{33}$

f) $\ln e^{-4}$

g) $\log_4 16$

h) $\log_4 0{,}25$

33. Aplicant la definició, calcula el valor dels logaritmes següents:

a) $\log_3\sqrt{27}$

b) $\log_7\frac{1}{49}$

c) $\log_3 3\sqrt{3}$

d) $\log_3 0{,}\widehat{3}$

e) $\log_5\sqrt[3]{25}$

f) $\log_9\sqrt[3]{3}$

g) $\log_{\frac{1}{2}}\sqrt{8}$

h) $\log_8 0{,}125$

34. Calcula, si és possible, el valor de x en cadascuna de les expressions següents:

a) $\log_x 8=-3$

b) $\log_{-3}\sqrt{x}=9$

c) $\log_3(-81)=x$

d) $\log_{\frac{1}{\sqrt{2}}} x=-2$

e) $\log_x\sqrt{2}=0$

f) $\log_1 2=x$

g) $\log_5 x=-1$

h) $\log_{\frac{1}{a}} a^2=x$

Recorda: $\log_a b$ només existeix si $a>0$, $a\neq 1$ i $b>0$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

35. Troba el resultat de les expressions següents mitjançant les propietats dels logaritmes:

a) $2\log_4 16 + \log_2 32 - 3\log_7 49$

b) $\log_2 8 + \log_3 27 + 3\log_5 125$

c) $\log_5 625 - \log_9 81 + \log_8 64$

36. Un bacteri es duplica cada hora si té les condicions òptimes. Quantes hores hauran de passar perquè un bacteri inicial cree una colònia de mil milions de bacteris?

37. Considerant $\log 2 = 0{,}301$, $\log 3 = 0{,}477$ i $\log k = 0{,}778$, calcula els logaritmes següents:

a) $\log 50$ **b)** $\log 0{,}\widehat{3}$ **c)** $\log_k 3$

d) $\log \sqrt{12k}$ **e)** $\log_2 \sqrt[3]{6k}$ **f)** $\log 4{,}5$

38. Si $\log_3 2 = 0{,}631$ i $\log_3 5 = 1{,}465$, calcula el valor del logaritme en base 3 de 150.

39. Pren logaritmes decimals en les igualtats següents i desenvolupa les expressions:

a) $P = 10x^3yz^3$ **b)** $Q = \dfrac{100x^2}{x+y}$ **c)** $R = \sqrt[3]{\dfrac{2x^2y^5}{3z^3}}$

d) $x = a^4b^3c^{\frac{3}{2}}$ **e)** $y = \dfrac{\sqrt[3]{x^2}}{ax}$ **f)** $xy = \dfrac{(m+2n)n^2}{m-2n}$

40. Expressa el valor de E en cada cas sense que apareguen logaritmes:

a) $\log E = 2 - 2\log x + \log y - 5\log z$

b) $\log E = 3\log 2 - 4\log x + 3\log y - 2\log z$

c) $\log E = \log(x-2y) + \log(x+y)$

d) $\log E = 3\log(x+10) - \log \frac{2x+20}{3} + \log \frac{2}{3}$

41. Amb l'ajuda de la calculadora, obtín aproximacions fins a les mil·lèsimes dels logaritmes següents:

a) $\log_3 20$ **b)** $\log_{\frac{1}{4}} \frac{7}{5}$ **c)** $\log_{0,5} 60$

d) $\log_{\sqrt{2}} 3$ **e)** $\log_{\frac{2}{5}} \sqrt[3]{2}$ **f)** $\log_{\sqrt{2}} \sqrt{3}$

Recorda: Canvi de base: $\log_a x = \dfrac{\log x}{\log a} = \dfrac{\ln x}{\ln a}$.

42. Determina el valor de x:

a) $8^x = 1024$ **b)** $3^{x^2} = 27$ **c)** $3^{x^2-6} = 27$ **d)** $10^{x-1} = 10^3$

e) $8^{x-3} = 1024$ **f)** $(3^x)^2 = 27$ **g)** $3^{x^2} + 18 = 27$ **h)** $2^{x^2-2x+1} = 1$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Ampliació i problemes

43. Classifica cada nombre en el menor conjunt numèric. Opera primer!

a) $\sqrt{2}\cdot\sqrt{8}$ **b)** $\sqrt{2}+\sqrt{8}$ **c)** $\pi-\pi$

d) $0{,}1010010001\ldots$ **e)** $-\sqrt{\frac{9}{4}}$ **f)** $\sqrt{-4}$

44. Troba la fracció generatriu i simplifica-la:

a) $0{,}1\widehat{6}$ **b)** $2{,}\widehat{09}$ **c)** $-1{,}2\widehat{45}$ **d)** $0{,}\widehat{9}$

45. Expressa cada conjunt amb una desigualtat amb valor absolut (busca el centre i el radi):

a) $(1,7)$ **b)** $[-5,1]$ **c)** $(-\infty,-1)\cup(5,+\infty)$ **d)** $[-0{,}5;\ 0{,}5]$

46. La temperatura T d'una nevera ha de ser de $4\,°$C amb un marge d'error de $1{,}5\,°$C. Escriu aquesta condició amb un valor absolut i com a interval. És acceptable una lectura de $5{,}7\,°$C?

47. Entorns:

a) Escriu com a interval $B(-1;\ 2{,}5)$.

b) Escriu com a interval l'entorn tancat de centre 3 i radi $\frac{1}{2}$.

c) Quin és el centre i el radi de l'interval $(-2,8)$?

d) Quins nombres enters pertanyen a $B(0{,}5;\ 3)$?

48. Un quadrat té una àrea de 50 cm^2. Calcula'n el costat i la diagonal en forma de radical simplificat.

49. Racionalitza, opera i simplifica:

a) $\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}-\dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$

b) $\dfrac{1}{\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{2}+1}$

50. Calcula sense calculadora passant a exponents fraccionaris:

a) $\dfrac{8^{2/3}\cdot 27^{-1/3}}{16^{3/4}}$ **b)** $\left(\dfrac{1}{32}\right)^{-2/5}$ **c)** $81^{0{,}75}$

51. Troba l'error en cadascun d'aquests càlculs i corregeix-lo:

a) $\sqrt{9+16}=3+4=7$ **b)** $-3^2=9$

c) $\log(5+5)=\log 5+\log 5$ **d)** $2^{-3}=-8$

52. El pH d'una dissolució és $\text{pH}=-\log[\text{H}^+]$.

a) Calcula el pH si $[\text{H}^+]=3{,}2\cdot 10^{-4}$ mol/L.

b) La sang té un pH de 7,4. Quina és la seua concentració $[\text{H}^+]$?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

53. Ingressem 2000 € en un compte al 3 % d'interès compost anual. Quants anys han de passar, com a mínim, perquè hi haja 3000 €?

54. Sense calculadora, ordena de menor a major $\log_2 10$, 3 i $\log_3 10$. Justifica-ho.

Ànim! Comprova els teus resultats amb les eines interactives dels apunts de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)